



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

GRADO EN INGENIERÍA EN
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

TRABAJO FIN DE GRADO

Diseño e Implementación de una Herramienta de
Gemelo Digital (Digital Twin) para la Planificación
y Visualización de Cobertura en Redes 5G
Tácticas Desplegables

Autor: Álvaro Martínez Téllez

Tutor: Miguel Ángel Ortuño Pérez

Curso académico 2025-2026



Este trabajo se distribuye bajo los términos de la licencia internacional CC BY-SA International License (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0). Usted es libre de *(a) compartir*: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato para cualquier propósito, incluso comercialmente; y *(b) adaptar*: remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente. La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia:

- *Atribución.* Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.
- *Compartir igual.* Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Agradecimientos

Reconocimiento a tutor, familia, compañeros y universidad.

A quienes me apoyaron durante este camino.

Resumen

Síntesis ejecutiva del proyecto en español (300 palabras): problema, solución, resultados clave.

Abstract

Versión en inglés del resumen para publicaciones internacionales.

Acrónimos

Términos técnicos definidos (5G, RSRP, EIRP, API, etc.)

5G *Fifth Generation*

API *Application Programming Interface*

EIRP *Effective Isotropic Radiated Power*

FR1 *Frequency Range 1 (sub-6 GHz)*

FR2 *Frequency Range 2 (mmWave)*

GIS *Geographic Information System*

JSON *JavaScript Object Notation*

NR *New Radio*

NSA *Non-Standalone*

REST *Representational State Transfer*

RSRP *Reference Signal Received Power*

SA *Standalone*

SINR *Signal to Interference plus Noise Ratio*

SRTM *Shuttle Radar Topography Mission*

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Contexto y Motivación	1
1.2. Descripción del Problema	1
1.3. Objetivos del Trabajo	1
1.4. Metodología y Planificación	1
1.5. Estructura del Documento	1
2. Estado del Arte	2
2.1. Tecnologías 5G	2
2.2. Burbujas Tácticas 5G	2
2.3. Modelos de Propagación Radioeléctrica	2
2.4. Herramientas de Planificación Radioeléctrica	2
2.5. Conceptos de Gemelo Digital	2
2.6. Trabajos Relacionados	3
3. Análisis y Diseño	4
3.1. Requisitos del Sistema	4
3.2. Arquitectura del Sistema	4
3.3. Diseño del Modelo de Datos	4
3.4. Diseño de la API REST (Backend)	4
3.5. Diseño de la Interfaz de Usuario (Frontend)	5
4. Implementación	6
4.1. Implementación de la Simulación en MATLAB	6
4.2. Implementación del Backend (Spring Boot)	6
4.3. Implementación del Frontend (Angular)	6
4.4. Integración del Sistema	6
5. Validación y Resultados	7
5.1. Diseño del Escenario de Prueba	7

5.2. Resultados de la Simulación MATLAB	7
5.3. Resultados de la Integración Web	7
5.4. Comparación con Software Comercial	7
5.5. Limitaciones Identificadas	7
6. Conclusiones y Trabajo Futuro	8
6.1. Conclusiones Generales	8
6.2. Consecución de Objetivos	8
6.3. Competencias Adquiridas	8
6.4. Aplicabilidad Práctica	8
6.5. Limitaciones del Trabajo	8
6.6. Líneas de Trabajo Futuro	8
6.7. Impacto y Difusión	9
6.8. Reflexión Personal	9
A. Anexo A: Manual de Usuario	10
B. Anexo B: Manual de Instalación	11
C. Anexo C: Código Fuente Destacado	12
D. Anexo D: Especificación API REST	13
E. Anexo E: Resultados Adicionales	14
F. Anexo F: Diagramas UML	15
Bibliografía	16

Índice de figuras

Listado de códigos

Listado de ecuaciones

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto y Motivación

Evolución de redes móviles ($4G \rightarrow 5G \rightarrow 6G$), necesidad de burbujas tácticas en emergencias, gap entre software comercial caro y herramientas accesibles.

1.2. Descripción del Problema

Planificación de cobertura 5G requiere simulación RF costosa, ingenieros necesitan validación preliminar rápida sin licencias de Xirio/Atoll.

1.3. Objetivos del Trabajo

Objetivo general: desarrollar PoC de gemelo digital web para cobertura 5G FR1. 5 objetivos específicos: modelado MATLAB, interoperabilidad JSON, backend Spring Boot, frontend Angular, validación real.

1.4. Metodología y Planificación

Metodología, fases del proyecto, tecnologías seleccionadas (MATLAB, Java, TypeScript).

1.5. Estructura del Documento

Resumen de capítulos 2-6 y anexos.

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1. Tecnologías 5G

Bandas FR1 (sub-6 GHz) vs FR2 (mmWave), arquitectura NR con gNodeB, NSA vs SA, KPIs (RSRP, SINR, throughput).

2.2. Burbujas Tácticas 5G

Definición: celdas temporales para emergencias/eventos, casos de uso (terremotos, conciertos), equipos comerciales (Ericsson, Huawei).

2.3. Modelos de Propagación Radioeléctrica

Free Space Path Loss (baseline teórico), Okumura-Hata (urbano), COST-231 (extensión Hata), Longley-Rice (elegido por terreno irregular), 3GPP TR 38.901 (estándar 5G).

2.4. Herramientas de Planificación Radioeléctrica

Software comercial: Xirio Online (ray-tracing, €5k/año), Atoll (Forsk, industria), RadioPlanner (Siradel).

Alternativas open-source: SPLAT! (Linux, básico), CloudRF (freemium web).

Gap identificado: no existen herramientas gratuitas con interfaz moderna para 5G.

2.5. Conceptos de Gemelo Digital

Definición: réplica virtual sincronizada con sistema físico, tipos (descriptivo, predictivo, prescriptivo), aplicaciones en telecom (optimización SON, gemelos de red).

2.6. Trabajos Relacionados

Revisión de papers IEEE sobre planificación 5G, herramientas de investigación académica, diferenciación del TFG (foco en UX web, integración MATLAB-Spring Boot-Angular).

Capítulo 3

Análisis y Diseño

3.1. Requisitos del Sistema

Funcionales (RF1-RF5): simulación 5G FR1, exportación JSON, API REST, visualización heatmap, filtrado interactivo RSRP.

No funcionales (RNF1-RNF5): interfaz responsiva, rendimiento (¡3s carga), escalabilidad (5-10 simulaciones), compatibilidad navegadores, mantenibilidad (cobertura tests ¡60 %).

3.2. Arquitectura del Sistema

Capa 1 - Ingeniería (MATLAB offline): modelado Longley-Rice, datos SRTM, cálculo RSRP, exportación JSON.

Capa 2 - Servidor (Spring Boot): API REST, gestión archivos JSON, documentación Swagger, manejo errores.

Capa 3 - Usuario (Angular + Leaflet): visualización mapas, heatmap interactivo, selectores, consumo API.

Flujo de datos: MATLAB → JSON → backend → API → frontend → heatmap.

3.3. Diseño del Modelo de Datos

Estructura JSON.

Validación de rangos (RSRP -140 a -40 dBm, frecuencia 3.4-3.8 GHz).

3.4. Diseño de la API REST (Backend)

Endpoints: GET /api/simulations, GET /simulations/{id}...

Arquitectura RESTful: stateless, HATEOAS parcial, idempotencia.

Documentación Swagger/OpenAPI automática.

3.5. Diseño de la Interfaz de Usuario (Frontend)

Componentes Angular: MapComponent, HeatmapLayerComponent, ControlPanelComponent, InfoPanelComponent.

Paleta colores heatmap: verde (excelente) → amarillo → naranja → rojo (débil).

Layout: header + sidebar (selectores) + mapa principal + panel info flotante.

Capítulo 4

Implementación

4.1. Implementación de la Simulación en MATLAB

Entorno: MATLAB R2024a, Antenna Toolbox, Windows/Ubuntu.

Modelo Longley-Rice implementado: parámetros configurables ($f_c=3.5$ GHz, $P_{tx}=40$ dBm, área 3×3 km).

Integración datos elevación SRTM 30m.

Algoritmo cálculo: grid 50m spacing, 3600 puntos, ~5-8 min ejecución.

Script exportación JSON con UUID único.

4.2. Implementación del Backend (Spring Boot)

Configuración proyecto: Spring Initializr, Java 17, Maven.

Estructura paquetes: controller, service, model, exception, config.

SimulationController: endpoints REST con @RestController, manejo excepciones, CORS.

SimulationService: lógica negocio, lectura archivos, parsing JSON con Jackson.

4.3. Implementación del Frontend (Angular)

SimulationService: comunicación con API vía HttpClient, manejo errores RxJS.

MapComponent: inicialización Leaflet, tiles OSM, carga heatmap con leaflet.heat.

Normalización RSRP $[-140, -40]$ → para gradiente colores.

Actualización heatmap en tiempo real según filtro slider.

4.4. Integración del Sistema

Flujo completo: MATLAB → copia manual JSON → backend arranca → frontend consume API → renderizado heatmap.

Capítulo 5

Validación y Resultados

5.1. Diseño del Escenario de Prueba

Campus URJC Fuenlabrada: 40.2897°N, 3.8244°W.

Parámetros.

5.2. Resultados de la Simulación MATLAB

Alcance.

Variación RSRP.

RSRP medio en cobertura.

Validación teórica.

5.3. Resultados de la Integración Web

Métricas rendimiento.

Compatibilidad.

Cumplimiento RNF2.

5.4. Comparación con Software Comercial

Tabla comparativa Xirio Online vs TFG.

Conclusión.

5.5. Limitaciones Identificadas

Modelo propagación: no obstáculos 3D, limitado en urbano denso, no caso indoor.

Implementación: simulación offline, no optimizado para número de usuarios, sin persistencia DB, sin autenticación.

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1. Conclusiones Generales

PoC exitoso demuestra viabilidad de gemelo digital web para 5G táctico con tecnologías modernas gratuitas.

Arquitectura tres capas adecuada para validación preliminar rápida.

6.2. Consecución de Objetivos

OE1-OE5: todos conseguidos?? (modelado, interoperabilidad, backend, frontend, validación).

6.3. Competencias Adquiridas

Propagación radioeléctrica, desarrollo fullstack, GIS, gestión proyectos ágil, investigación técnica.

6.4. Aplicabilidad Práctica

Emergencias, eventos temporales, zonas remotas, formación universitaria.

6.5. Limitaciones del Trabajo

Modelo simplificado, simulación offline, sin optimización ubicación, interfaz básica, sin telemetría real.

6.6. Líneas de Trabajo Futuro

Mejoras modelo: ray-tracing, obstáculos 3D, multi-frecuencia, indoor.

Arquitectura tiempo real: GPU, WebSocket streaming, cloud distribuido, caché Redis.

Funcionalidades: optimización automática TX (algoritmo genético), multi-antena,

análisis interferencia, estimación capacidad.

Integración externa: equipos reales, telemetría vivo, GIS profesional (QGIS).

Usabilidad: PWA offline, app móvil nativa, colaboración multi-usuario.

6.7. Impacto y Difusión

Publicación IEEE, repositorio GitHub open-source, transferencia empresas, uso educativo URJC.

6.8. Reflexión Personal

Apéndice A

Anexo A: Manual de Usuario

Uso interfaz web, interpretación resultados.

Apéndice B

Anexo B: Manual de Instalación

Setup MATLAB, JDK, Node.js, IDEs, scripts build.

Apéndice C

Anexo C: Código Fuente Destacado

Fragmentos MATLAB, Java, TypeScript comentados.

Apéndice D

Anexo D: Especificación API REST

OpenAPI 3.0, esquemas JSON, ejemplos cURL.

Apéndice E

Anexo E: Resultados Adicionales

Escenarios rural montañoso y urbano denso.

Apéndice F

Anexo F: Diagramas UML

Clases, secuencia, componentes, despliegue.

Bibliografía
